

Atividades Notação Big O

01 - Complexidade: $O(1)$

Justificativa: Porque o algoritmo vai demorar o mesmo tempo para verificar a lista independente de seu tamanho, por ele já vai direto no elemento selecionado simultaneamente a leitura da lista

02 - Complexidade: $O(n)$

Justificativa: Porque o algoritmo vai olhar elemento por elemento para realizar a soma, ou seja quanto maior a lista, maior o tempo que irá demorar para a operação acabar

03 - Complexidade: $O(\log n)$

Justificativa: O algoritmo irá começar a ler na metade da lista e irá avaliar se o elemento procurado esta em uma posição abaixo ou acima da sua posição atual, após isso o algoritmo vai partir a metade da metade e assim por diante até o elemento ser encontrado

04 - Complexidade: $O(n^2)$

Justificativa: Porque por possuir um loop dentro de um loop, significa que cada elemento precisará passar por cada elemento pelo menos uma vez durante o tempo de execução

05 - Complexidade: $O(n)$

Justificativa: Porque o algoritmo irá imprimir cada elemento presente na lista, fazendo com que quanto maior o tamanho da lista, maior o tempo de execução

06 - Complexidade: $O(n)$

Justificativa: Por o algoritmo sempre dobrar o resultado de tamanho, ele teria que ler elemento por elemento da lista, eventualmente influenciando em seu tempo de execução

07 - Complexidade: $O(2^n)$

Justificativa: O elemento crescerá exponencialmente pois cada resultado será somado de acordo com o ultimo número da soma anterior

08 - Complexidade: $O(n^2)$

Justificativa: Por o código possuir um loop dentro do outro, eventualmente a operação deverá ser feita com todos os elementos presentes

09 - Complexidade: $O(n^2)$

Justificativa: O código esta fazendo uma multiplicação de matrizes, ou seja, a matriz que sairá como resultado será produto da multiplicação de todos os elementos presentes entre si

10 - Complexidade: $O(\log n)$

Justificativa: Pois o algoritmo apresentado começará analisando os dados através da metade e seguirá para o lado que esteja mais próximo do dado procurado, repartindo pela metade sucessivamente